

Exercice 1 - 10 points

Réduire les expressions suivantes :

a). $(3x + 1) + (x + 3)$

b). $(3x + 1) - (x + 3)$

c). $x(2x - 4)$

d). $(3x + 1)(x + 3)$

Factoriser les expression suivantes :

a). $3x + 9$

b). $5x^3 - 3x$

c). $(x + 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 1)$

Combien valent :

a). un prix de 15 euros après une augmentation de 10%.

b). le prix initial d'un objet valant 36 euros après avoir augmenté de 20%.

c). le prix initial d'un billet valant 64 euros après une réduction de 20%.

Exercice 2 - 10 points

Pour le mariage de Dominique et Camille, le pâtissier propose deux pièces montées constituées de gâteaux de tailles et de formes différentes.

La tour de Pise : La première pièce montée est constituée d'un empilement de 4 gâteaux de forme cylindrique, de même hauteur et dont le diamètre diminue de 8 cm à chaque étage. Le gâteau du bas a pour diamètre 30 cm et pour hauteur 6 cm.	
La tour Carrée : La deuxième pièce montée est constituée d'un empilement de 3 pavés droits à base carrée de même hauteur. La longueur du côté de la base diminue de 8 cm à chaque étage. La hauteur des gâteaux est 8 cm ; le côté de la base du gâteau du bas mesure 24 cm.	

Tous les gâteaux ont été confectionnés à partir de la recette ci-dessous qui donne la quantité des ingrédients correspondant à 100 g de chocolat.

Recette du gâteau pour 100 g de chocolat :	— 65 g de sucre — 2 oeufs — 75 g de beurre — 30 g de farine
--	---

1. Quel est le ratio (masse de beurre : masse de chocolat) ? Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.
2. Calculer la quantité de farine nécessaire pour 250 g de chocolat noir suivant la recette ci-dessus.
3. Calculer la longueur du côté de la base du plus petit gâteau de la tour Carrée.
4. Quelle est la tour qui a le plus grand volume ? Justifier votre réponse en détaillant les calculs.

On rappelle que le volume V d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est donné par la formule :

$$V = \pi \times r^2 \times h.$$